# 测试卷四

**一、选择题：1～10小题，每小题5分，共50分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的．**

1. 若函数$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos\sqrt{x}}{a\ln(1+x)}, & x>0,\\ b, & x\leqslant 0\end{cases}$在$x=0$处连续，则(　　).

(A) $ab=\dfrac{1}{2}$　　(B) $ab=-\dfrac{1}{2}$　　(C) $ab=0$　　(D) $ab=2$

2. 设$f(x,y)=\begin{cases}\sin x\cos y, & x\neq 0,\\ 1-\cos y, & x=0,\end{cases}$则(　　).

(A) $f_x'(0,0)=0$　　(B) $\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0}f(x,y)=0$

(C) $f_{yx}''(0,0)=1$　　(D) $f_y'(0,0)=1$

3. 已知$y_1=xe^x+e^{2x}$和$y_2=xe^x+e^{-x}$是二阶常系数非齐次线性微分方程的两个解，则此方程为(　　).

(A) $y''-y'+2y=e^x+2xe^x$　　(B) $y''-y'-2y=e^x-2xe^x$

(C) $y''-y'+2y=e^{2x}-e^{-x}$　　(D) $y''-y'-2y=xe^x+e^{2x}$

4. 设$R$为幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$的收敛半径，$r$是实数，则(　　).

(A) 当$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n+1}r^{2n+1}$发散时，$|r|\geqslant R$　　(B) 当$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$收敛时，$|r|\leqslant R$

(C) 当$|r|\geqslant R$时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n+1}r^{2n+1}$发散　　(D) 当$|r|\leqslant R$时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$收敛

5. 设$\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$是2阶实矩阵$A$的两个实特征向量，$\|\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\|=\|\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}\|$，则矩阵$A$必为(　　).

(A) 正定矩阵　　(B) 单位矩阵

(C) 正交矩阵　　(D) 对称矩阵

6. 二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3$的符号差(正惯性指数－负惯性指数)为(　　).

(A) 2　　(B) 1　　(C) 0　　(D) −1

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

**7.** 若矩阵 $A=[a_{ij}]_{n\times n}$，对 $i=1,2,\cdots,n$，均有 $|a_{ii}|>\sum\limits_{j\neq i}|a_{ij}|$，其中 $|a_{ij}|$ 表示元素 $a_{ij}$ 的绝对值，$\boldsymbol{\beta}$ 为任一 $n$ 维列向量，则(　　).

(A) $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解　　(B) $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 有唯一解

(C) $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 不一定有解　　(D) $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 不一定有非零解

**8.** 设随机变量 $X\sim\begin{pmatrix}1 & 0\\ p & 1-p\end{pmatrix}$，$Y\sim B(2,p)$，$0<p<1$，$F_X(x)$，$F_Y(y)$ 分别为 $X$，$Y$ 的分布函数，则(　　).

(A) $P\{X\geqslant Y\}=1$　　(B) $P\{X\leqslant Y\}=1$

(C) $F_X(z)\leqslant F_Y(z)$　　(D) $F_X(z)\geqslant F_Y(z)$

**9.** 设 $(X,Y)$ 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{8}(y^2-x^2)\mathrm{e}^{-y}, & |x|<y,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 则 $P\{0<X<2|Y=1\}=$(　　).

(A) $\frac{1}{4}$　　(B) $\frac{1}{3}$　　(C) $\frac{1}{2}$　　(D) $\frac{2}{3}$

**10.** 设 $(X,Y)$ 服从二维正态分布 $N\left(0,0;1,4;\frac{1}{2}\right)$，则下列随机变量中与 $X$ 相互独立且同分布的是(　　).

(A) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$　　(B) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X+Y)$

(C) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X-Y)$　　(D) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X-Y)$

**二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分.**

**11.** 设函数 $z=z(x,y)$ 由 $\mathrm{e}^z+yz=2y-x$ 确定，则 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(1,1)}=$_____.

**12.** 微分方程 $y''-(y')^2=1$ 的通解为_____.

**13.** 设以 $2\pi$ 为周期的周期函数 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi)$ 上的表达式 $f(x)=\begin{cases}x+\pi, & -\pi\leqslant x<0,\\ 0, & x=0,\\ 1, & 0<x<\pi,\end{cases}$ 其傅里叶级数的和函数为 $S(x)$，则 $S(0)+S(-\pi)=$_____.

**14.** 设 $L$ 是以 $(1,-1)$，$(2,-1)$，$(2,1)$，$(1,1)$ 为顶点的矩形的边界构成的逆时针封闭曲线，则 $\oint_L x\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}x+\left(\frac{1}{x^2+y^2}-x^2y\mathrm{e}^{-y^2}\right)\mathrm{d}y=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

**15.** 设 $\alpha_1$，$\alpha_2$，$\alpha_3$，$\alpha_4$ 是四元非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的4个解向量，且 $\alpha_1+\alpha_2=(2,4,6,8)^T$，$\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4=(3,5,7,9)^T$，$\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3=(2,0,0,2)^T$，若秩 $r(A)=2$，则方程组 $Ax=b$ 的通解是_____.

**16.** 设事件 $A,B,C$ 相互独立，$P(A)=\frac{1}{2}$，$P(B)=P(C)=\frac{3}{4}$，则 $P(A\cup C\mid A\cup B)=$_____.

**三、解答题：17～22 小题，共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．**

**17.** (本题满分10分)

计算 $\int\frac{x^3+1}{x^4+2x^2+1}\mathrm{d}x$.

**18.** (本题满分12分)

求函数 $z=e^{2x+3y}(8x^2-6xy+3y^2)$ 的极值.

**19.** (本题满分12分)

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有三阶连续导数，$f'(0)=f''(0)=0$，证明存在 $\xi,\eta,\varsigma\in(0,1)$，使得 $e^{\xi}f'''(\eta)=6e^{\varsigma}f'(\xi)$.

**20.** (本题满分12分)

设有界曲面 $\Sigma$ 为旋转抛物面 $z=a-x^2-y^2(x\geqslant 0,y\geqslant 0)$ 被柱面 $x^2+y^2=\frac{a}{2}$ 所截出部分的上侧，其中 $a>0$，计算

$$I=\iint_{\Sigma}xz\mathrm{d}y\mathrm{d}z+xy\mathrm{d}z\mathrm{d}x+yz\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

**21.** (本题满分12分)

设 $A=\begin{bmatrix}a&1&-1\\1&a&-1\\-1&-1&a\end{bmatrix}$，$B^2=\begin{bmatrix}3&-1&1\\-1&3&1\\1&1&3\end{bmatrix}$.

(1)求正交矩阵 $P$，使 $P^TAP=\Lambda$，并写出 $\Lambda$；

(2)若 $B$ 为正定矩阵，求 $B^3$.

**22.** (本题满分12分)

设某电池的使用寿命 $X$ 服从参数为 $\lambda$ 的指数分布，现有10件该种电池同时投入使用，记 $Y$ 为10件电池在使用了200 h时失效的件数.

(1)求 $Y$ 的分布律；

(2)已知使用了200 h时，有2件电池失效，求电池平均寿命 $T$ 的最大似然估计值.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888